Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИКН)
Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнила:
студентка группы БИВТ-25-4-6
Хужамова Тасмина

Проверил:
Пискунов Степан Александрович

Москва, 2026

Цель работы

Ознакомиться с системой контроля версий Git и освоить создание локального репозитория, добавление файлов в индекс, фиксацию изменений и публикацию коммитов на GitHub.

Задание

Создать репозиторий; сделать коммит; добавить удалённый репозиторий; отправить локальные коммиты в удалённый репозиторий.

Ход выполнения работы

В работе использованы Git for Windows 2.56.0.windows.2, Git Bash и GitHub. Перед началом проверены настройки автора коммитов (user.name и user.email).

1. Создание локального репозитория

В домашней директории создан каталог tp-labs/laba1. Команда git init инициализировала локальный репозиторий, создав служебную папку .git. Основная ветка получила имя main.

```
mkdir -p ~/tp-labs/laba1
cd ~/tp-labs/laba1
git init
```

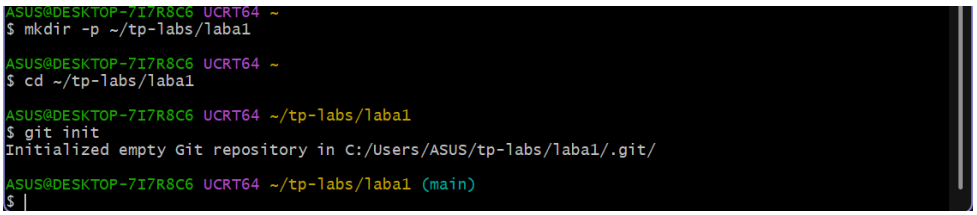


Рисунок 1 — Создание локального репозитория

2. Создание файла и подготовка изменений

Создан файл README.md с заголовком «Lab 1 - Git». Команда git status показала файл в разделе Untracked files: он ещё не был добавлен в индекс.

```
echo "# Lab 1 - Git" > README.md
git status
```

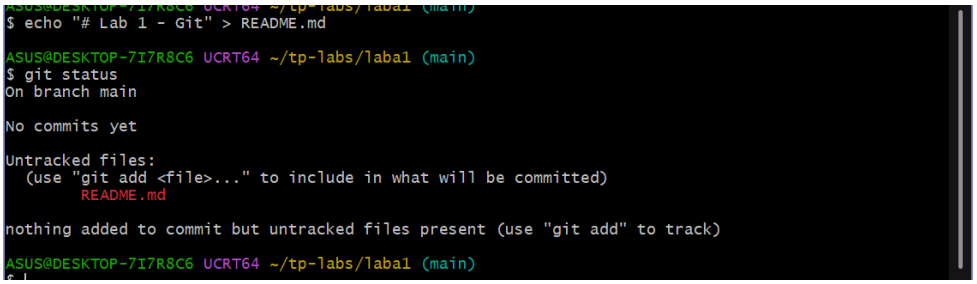


Рисунок 2 — Новый файл пока не отслеживается Git

Командой git add README.md файл добавлен в индекс (staging area), то есть подготовлен для включения в следующий коммит. Это подтверждено повторной проверкой статуса.

```
git add README.md
git status
```

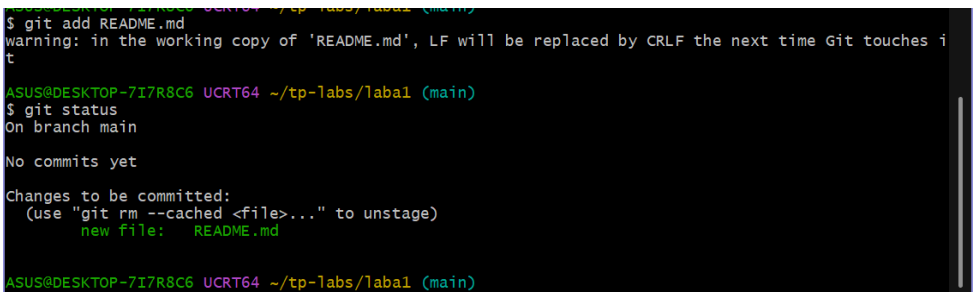


Рисунок 3 — Файл README.md добавлен в индекс

3. Сохранение изменений в истории

Первый коммит создан с сообщением Initial commit. После его создания команда git status показала «nothing to commit, working tree clean» — несохранённых изменений не осталось.

```
git commit -m "Initial commit"
git status
```

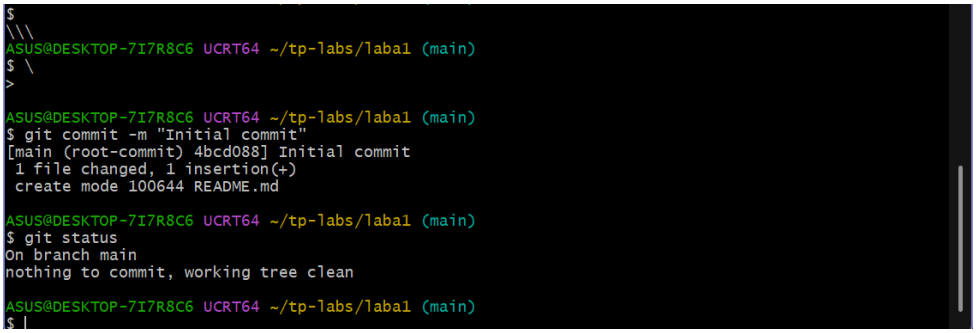


Рисунок 4 — Создание коммита и проверка статуса

Команда git log --oneline вывела историю в кратком виде. Идентификатор первого коммита — 4bcd088.

```
git log --oneline
```

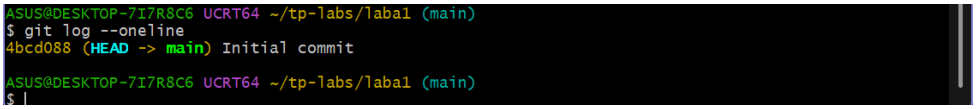


Рисунок 5 — Проверка истории коммитов

4. Настройка SSH-подключения

Для подключения к GitHub использован существующий SSH-ключ. Публичный ключ id_rsa.pub добавлен в настройки GitHub; приватный ключ не передавался. Успешная авторизация проверена командой:

```
ssh -T git@github.com
```

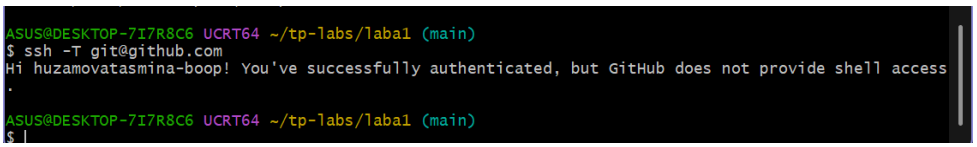


Рисунок 6 — Проверка SSH-аутентификации

5. Привязка удалённого репозитория

На GitHub создан публичный репозиторий tp-laba1. Команда git remote add origin сохранила его SSH-адрес под именем origin, а git remote -v подтвердила настройку адресов для отправки и получения изменений.

```
git remote add origin git@github.com:huzamovatasmina-boop/tp-laba1.git
git remote -v
```

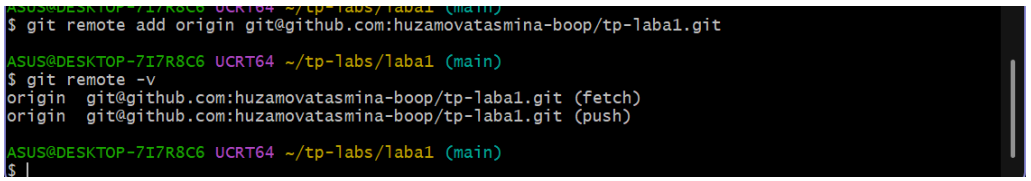


Рисунок 7 — Адрес удалённого репозитория origin

6. Отправка изменений на GitHub

Локальная ветка main отправлена в удалённый репозиторий. Параметр -u устанавливает отслеживание ветки origin/main.

```
git push -u origin main
```

После обновления страницы GitHub отображаются файл README.md и коммит Initial commit с хешем 4bcd088. Таким образом подтверждена публикация изменений.

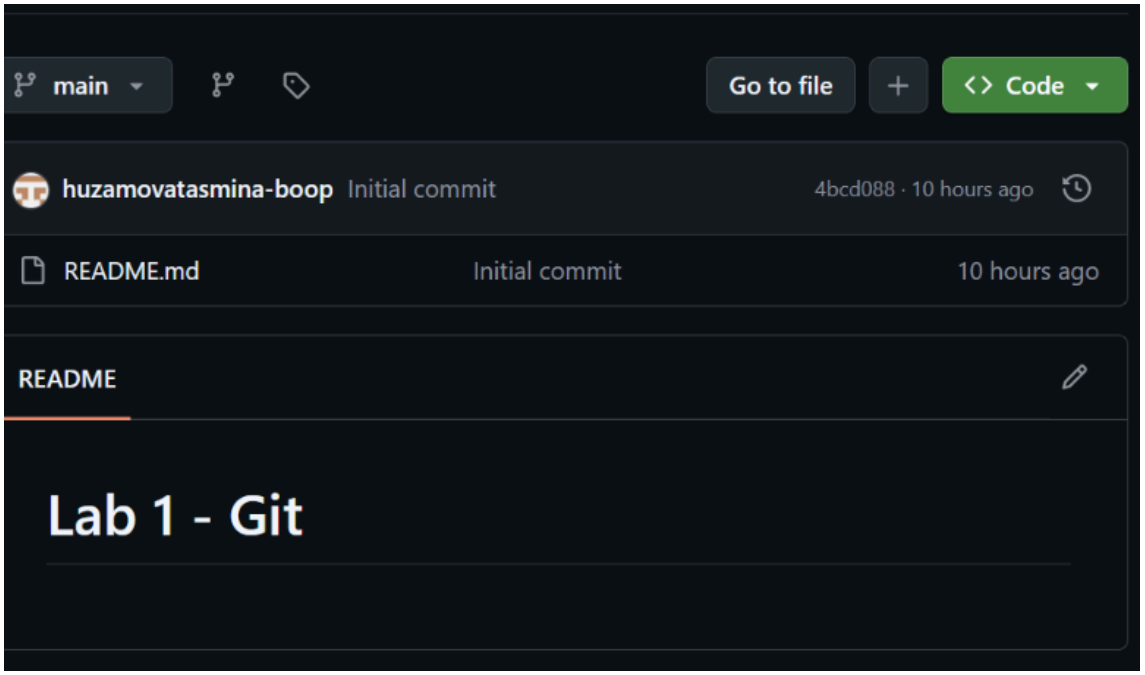


Рисунок 8 — Результат отправки коммита на GitHub

Репозиторий: https://github.com/huzamovatasmina-boop/tp-laba1

Вывод

В ходе лабораторной работы создан локальный репозиторий Git, добавлен в индекс и зафиксирован файл README.md, настроена SSH-аутентификация и связь с удалённым репозиторием. Первый коммит успешно опубликован на GitHub.